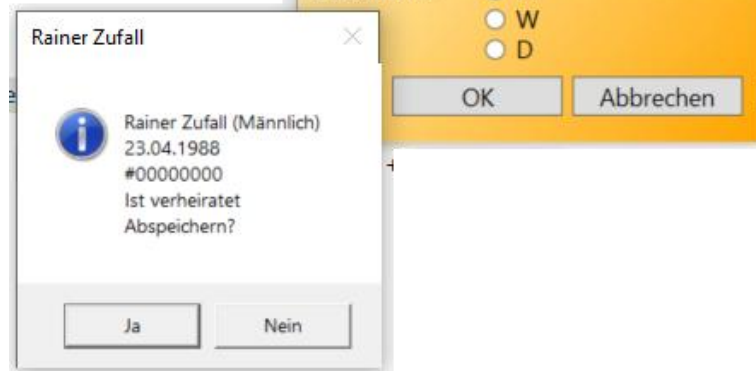


Modul 05 – DataBinding – Lab

In dieser Übung wollen wir unser PersonenDialog-Fenster mit einer entsprechenden Model-Klasse verknüpfen.

1. Erstelle eine neue Klasse, welche die sechs Eigenschaften, die in dem Dialogfenster abgefragt werden, abbildet. Wähle hier für die Datentypen aus, welche durch die entsprechenden *Control-Properties* bedient werden:

- *Textbox.Text* -> *String*
- *DatePicker.SelectedDate* -> *DateTime*
- *CheckBox.IsChecked* -> *Boolean*



Die Property Lieblingsfarbe werden wir nicht so einfach an die *ComboBox* anbinden können, dies müssen wir auf später verschieben. Aber wir können bereits Vorbereitungen treffen. Der Datentyp, welchen wir hier verwenden werden, ist *System.Windows.Media.Color* (- Datentyp, welchen WPF für die Farbdarstellung verwendet). Die Property, welche angebunden werden muss, ist *SelectedValue*.

Für Geschlecht benötigen wir einen eigenen Datentyp. Hier werden wir einen *Enum* verwenden. Schreibe einen, welcher die drei möglichen Zustände abbildet und verwende diesen bei der Erstellung der Property.

2. Binde das Interface *INotifyPropertyChanged* ein und rufe das Event jeweils in den Settern der Properties auf, damit diese Klasse die GUI über Veränderungen informiert.
3. Füge in die *DataContext*-Property des *Window*-Objekts ein neues Personenobjekt ein. Binde danach die Control-Properties per Kurzbindungen an die .NET-Properties des Person-Objekts. Zusätzlich zu den obigen sind dies *ComboBox.SelectedValue* und alle drei *RadioButton.IsChecked*.

ACHTUNG: Wie oben beschrieben kann die *ComboBox* aufgrund von Typeninkompatibilität so noch nicht funktionieren. Ignoriere mögliche aufkommende Fehler diesbezüglich. Wir korrigieren dies später. Auch bei den *RadioButtons* ist die Kompatibilität noch nicht gegeben (*Boolean* <-> *Geschlechts-Enum*). Dies beheben wir gleich.

TIPP: Wenn du das die Properties des Person-Objekts im *DataContext* mit Werten belegst, kannst du im Previewer sehen, ob die Bindungen funktionieren.

4. Der OK-Button soll durch einen Klick eine MessageBox ausgeben, welche über *(this.DataContext as Person).Property* alle wichtigen Informationen des Personenobjekts ausgeben soll.
5. (*) Zum Abschluss müssen noch die *RadioButtons* richtig angebunden werden. Hierzu benötigen wir einen Converter von *Boolean (IsChecked)* zu unserem *Enum* (Geschlecht). Dieser wird an alle *RadioButtons* angehängt, benötigt aber die Information, welcher *RadioButton* welchem Enumzustand zugehörig ist. Verwende dazu die *ConverterParameter* der Binding-Objekte. Die benötigte Syntax lautet (Erklärungen folgen):

ConverterParameter = {x:Static local:Enum.Enumzustand}

Erstelle eine neue Converter-Klasse. Der *parameter*-Übergabeparameter der Methoden beinhaltet jetzt den zugeordneten Enum-Zustand. *Convert()* muss einen Boolean für den *RadioButton* zurückgeben, *ConvertBack()* muss entweder den richtigen Enum-Zustand zurückgeben oder *Binding.DoNothing*, damit keine Aktion stattfindet.